

TUGAS #6 - KASUS UJI PROGRAM SEGITIGA

103012300467 – Muhammad Fikri Anwar – IF-47-06

Seorang profesor software testing mengatakan “Belum seru bicara software testing, jika belum membahas segitiga.

- Dari masukan 3 bilangan a , b , c bebas segitiga apa dapat dibangun.
- Jika ada yang negatif atau 0, tidak ada segitiga dapat dibangun.
- Jika bilangan yang terbesar lebih besar atau sama dengan penjumlahan dua bilangan lainnya yang lebih kecil, tidak ada segitiga dapat dibangun.
- Jika $a=b$ atau $b=c$ atau $a=c$ (namun tidak sama dengan salah satu yang lain maka segitiga SAMA KAKI.
- Jika $a=b$ dan $b=c$ maka segitiga SAMA SISI.
- Jika kuadrat bilangan terbesar = penjumlahan dari kuadrat dua bilangan lainnya, maka SEGITIGA SIKU-SIKU.
- Jika bukan sama kaki, sama sisi atau siku-siku, namun bilangan terbesarnya lebih kecil daripada penjumlahan dua bilangan lainnya, maka SEGITIGA BEBAS.
- Kasus 1 angka-angkanya bulat,
- Kasus 2 angka-angkanya pecahan (misal : masukan 2.99, 3.01, 3.00 akan dianggap segitiga sama sisi

Buatkan codenya dan buat rancangan pengujiannya mengikut langkah2 di slide 25

Alur & Mekanisme aplikasi:

Input: a, b, c bilangan real

- Kasus 1: Bilangan Bulat
- Kasus 2: Bilangan Pecahan/Desimal (2.99, 3.99)

Alur:

- If bilangan $\leq 0 \rightarrow$ Tidak ada segitiga dapat dibangun.
- If (bilangan terbesar $\geq$ sum bilangan lainnya yang lebih kecil) $\rightarrow$ Tidak ada segitiga dapat dibangun.
- If (a=b OR b=c OR a=c) AND NOT (a=b AND b=c) $\rightarrow$ Segitiga SAMA KAKI.
- If (a=b AND b=c) $\rightarrow$ Segitiga SAMA SISI.
- If (bilangan terbesar² = sum kuadrat dua bilangan lainnya) $\rightarrow$ SEGITIGA SIKU-SIKU.
- If NOT (sama kaki OR sama sisi OR siku-siku) AND bilangan terbesar < sum dua bilangan lainnya $\rightarrow$ maka SEGITIGA BEBAS.

Implementasi Kode:

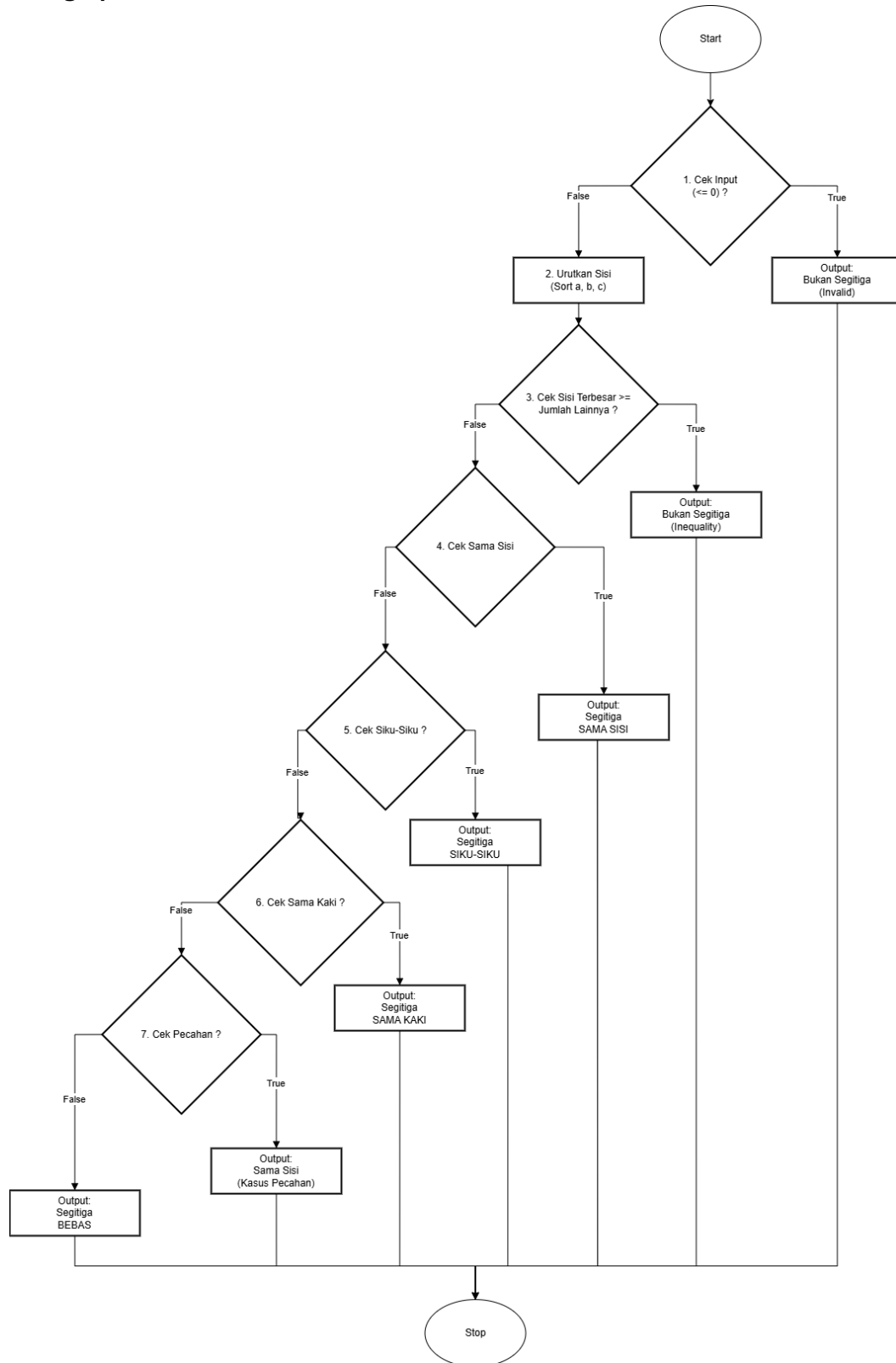
CekSegitiga.java

```
1. import java.util.Arrays;
2.
3. public class CekSegitiga {
4.     public String cekSegitiga(double a, double b, double c) {
5.         // 1. Validasi Input (Negatif atau 0)
6.         if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
7.             return "Bukan Segitiga";
8.         }
9.         double[] s = {a, b, c};
10.        Arrays.sort(s);
11.        double x = s[0], y = s[1], z = s[2];
12.
13.        // 2. Cek Ketidaksamaan Segitiga
14.        if (z >= (x + y)) {
15.            return "Tidak Dibangun Segitiga";
16.        }
17.
18.        // 3. Cek Sama Sisi
19.        if (x == y && y == z) {
20.            return "Segitiga SAMA SISI";
21.        }
22.
23.        // 4. Cek Sama Kaki
24.        if (x == y || y == z || x == z) {
25.            return "Segitiga SAMA KAKI";
26.        }
27.
28.        // 5. Cek Siku-Siku (a^2 + b^2 = c^2)
29.        if (Math.abs((x * x + y * y) - (z * z)) < 0.0001) {
30.            return "Segitiga SIKU-SIKU";
31.        }
32.
33.        // 6. Pembulatan untuk input seperti 2.99, 3.01, 3.00
34.        if (Math.abs(x - y) <= 0.02 && Math.abs(y - z) <= 0.02) {
35.            return "Segitiga SAMA SISI";
36.        }
37.
38.        // Segitiga Bebas
39.        return "Segitiga BEBAS";
40.    }
41. }
```

Rancangan Pengujian Sistem

Berdasarkan slide (hal 25) digunakan Deriving Test Case untuk menguji setiap jalur logika dari sistem CekSegitiga yang telah dibuat.

1. Flowgraph



2. Cyclomatic Complexity

Rumus Cyclomatic Complexity: Jumlah Kondisi + 1

- 1) if (≤ 0)
- 2) if ($z \geq x + y$)
- 3) if (sama sisi)
- 4) if (siku-siku)
- 5) if (sama kaki)
- 6) if (toleransi < 0.03)

CC = 6 Kondisi + 1 = 7 Kasus yang harus diuji

3. Basis Set of Linearly Independent Paths

a. Path 1 (Invalid Input):

Start → 1 (True) → Output Invalid → Stop

b. Path 2 (Inequality / Bukan Segitiga):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (True) → Output Inequality → Stop

c. Path 3 (Sama Sisi):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (False) → 4 (True) → Output SAMA SISI → Stop

d. Path 4 (Siku-Siku):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (False) → 4 (False) → 5 (True) → Output SIKU-SIKU → Stop

e. Path 5 (Sama Kaki):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (False) → 4 (False) → 5 (False) → 6 (True) → Output SAMA KAKI → Stop

f. Path 6 (Kasus Pecahan):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (False) → 4 (False) → 5 (False) → 6 (False) → 7 (True) → Output Sama Sisi (Pecahan) → Stop

g. Path 7 (Segitiga Bebas):

Start → 1 (False) → 2 → 3 (False) → 4 (False) → 5 (False) → 6 (False) → 7 (False) → Output BEBAS → Stop

4. Prepare Test Cases

ID	Skenario Uji	Input (a, b, c)	Ekspektasi Output	Alur Logika
TC01	Input Nol	0, 5, 5	Bukan Segitiga	Masuk ke if (a <= 0...)
TC02	Ketidaksamaan	2, 2, 5	Bukan Segitiga	2+2=4 (Syarat z < x+y gagal)
TC03	Sama Kaki	5, 5, 8	Segitiga SAMA KAKI	Dua sisi sama, bukan siku-siku
TC04	Sama Sisi Bulat	3,3,3	Segitiga SAMA SISI	a=b=c
TC05	Siku-Siku	3, 4, 5	Segitiga SIKU-SIKU	$3^2 + 4^2 = 5^2$
TC06	Sama Sisi (Pecahan)	2.99, 3.01, 3.0	Segitiga SAMA SISI	Selisih <= 0.02
TC07	Segitiga Bebas	4, 5, 6	Segitiga BEBAS	Tidak ada syarat lain terpenuhi

Hasil Pengujian:

```
Run | Debug
44 public static void main(String[] args) {
45     CekSegitiga app = new CekSegitiga();
46     // Test Invalid Input: Bukan Segitiga
47     System.out.println("1. " + app.cekSegitiga(a: 0, b: 2, c: 5));
48     // Test Ketidaksamaan Segitiga: Tidak Dibangun Segitiga
49     System.out.println("2. " + app.cekSegitiga(a: 2, b: 2, c: 5));
50     // Test Segitiga SAMA KAKI
51     System.out.println("3. " + app.cekSegitiga(a: 5, b: 5, c: 8));
52     // Test Segitiga SAMA SISI
53     System.out.println("4. " + app.cekSegitiga(a: 3, b: 3, c: 3));
54     // Test Segitiga SIKU-SIKU
55     System.out.println("5. " + app.cekSegitiga(a: 3, b: 4, c: 5));
56     // Test Bilangan Pecahan
57     System.out.println("6. " + app.cekSegitiga(a: 2.99, b: 3.01, c: 3.00));
58     // Test Segitiga BEBAS
59     System.out.println("7. " + app.cekSegitiga(a: 4, b: 5, c: 6));
60 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE Run: C

```
+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\Coding\Java\SegitigaTest\bin' 'CekSegitiga'
1. Bukan Segitiga
2. Tidak Dibangun Segitiga
3. Segitiga SAMA KAKI
4. Segitiga SAMA SISI
5. Segitiga SIKU-SIKU
6. Segitiga SAMA SISI
7. Segitiga BEBAS
PS D:\Coding\Java\SegitigaTest>
```